

软件过程改进方案设计文档

项目名称：企业知识问答与工单协同助手

学生：吴宜蔓 | 2022141490342

日期：2026年6月

阶段：软件过程与管理作业 — 第二阶段

一、改进目标与总体策略

1.1 改进目标

基于第一阶段定义的软件过程体系，将AI技术系统性地融入需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、运维监控全生命周期环节，实现以下目标：

- 效率提升**：关键环节效率提升30%以上
- 质量提升**：缺陷率降低20%以上
- 过程可见性**：AI贡献度可度量、AI输出物可审核
- 人机协同**：明确人类与AI的职责边界，保持人类决策主导权

1.2 总体策略

采用**渐进式融合**策略：

- 工具层面**：引入成熟AI工具辅助现有活动
- 角色层面**：新增AI相关角色，调整现有角色职责
- 流程层面**：在关键节点嵌入AI执行节点，定义人机交互协议
- 度量层面**：建立AI贡献度指标体系

二、新增AI相关角色定义

2.1 角色总览

角色	定员	职责概述	来源
AI应用工程师	1人	提示工程、RAG pipeline设计、AI工具链维护	原角色保留，职责增强
AI测试分析师	0.5—1人	AI测试用例生成、自愈脚本维护、AI输出评测	新增（可由QA兼任）
AI质量审计员	0.5人	AI输出质量审核、模型偏见评估、合规检查	新增（可由安全合规兼任）

2.2 角色详细定义

AI应用工程师（原角色职责增强）

维度	内容
核心职责	①提示模板的设计、版本管理与A/B测试 ②RAG检索策略优化 ③LLM调用链编排与降级策略 ④AI工具评估与选型
所需技能	Prompt Engineering、向量数据库、LLM API生态、Python
交付物	提示模板库（含版本）、RAG配置基线、AI工具评估报告
与原角色关系	原"AI应用工程师"角色保留，职责从单纯API调用扩展为AI工程全链路

AI测试分析师（新增角色）

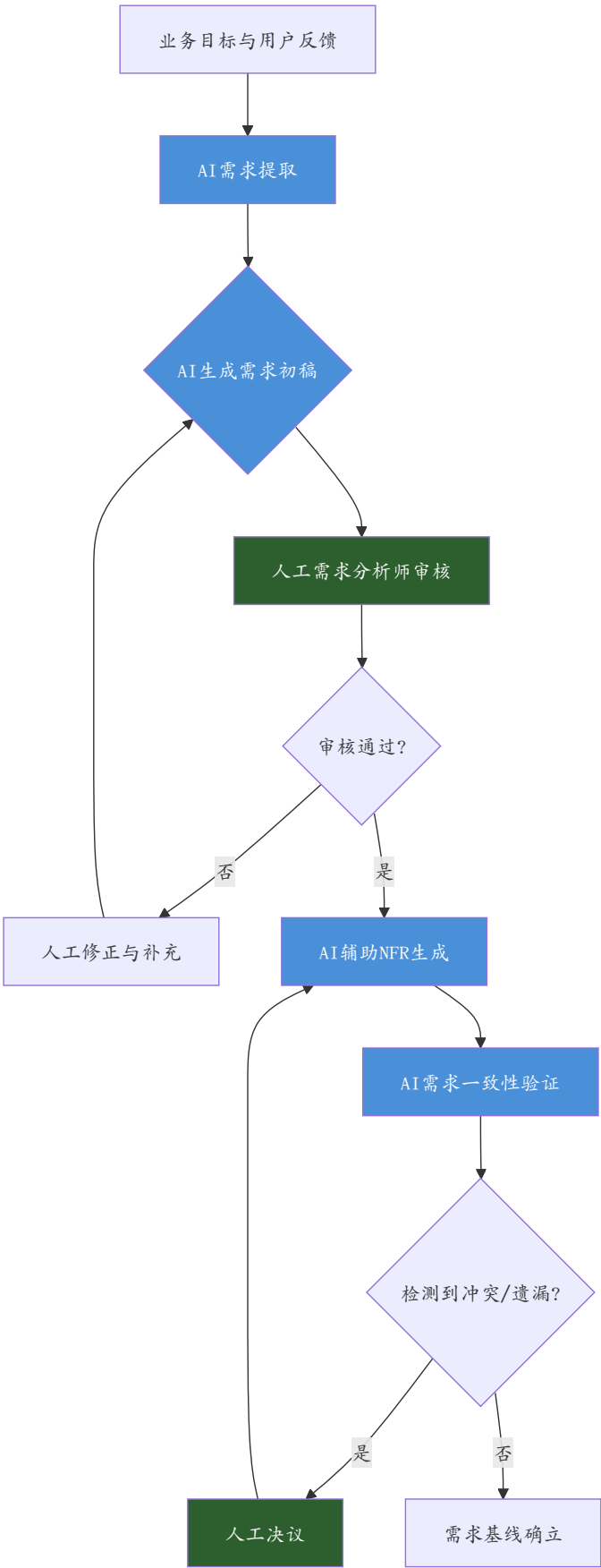
维度	内容
核心职责	①使用LLM自动生成测试用例与评测集 ②维护自愈测试脚本 ③红队提示词设计与安全测试 ④AI生成代码的专项审查
所需技能	LLM提示工程、测试自动化、安全测试、数据分析
交付物	AI生成测试用例集、评测报告、红队测试记录、缺陷热力图
兼任方案	8人团队：由QA/自动化测试工程师兼任，增加约30%工作量

AI质量审计员（新增角色）

维度	内容
核心职责	①审核AI输出物的质量标准 ②检测模型偏见与幻觉 ③确保AI工具使用符合数据安全与合规要求 ④AI相关风险评估
所需技能	AI治理、数据隐私法规、质量保证、风险管理
交付物	AI输出质量审计报告、偏见检测报告、AI风险登记册更新
兼任方案	8人团队：由安全/合规负责人兼任

三、过程活动流程改进（含AI参与节点）

3.1 需求工程过程改进

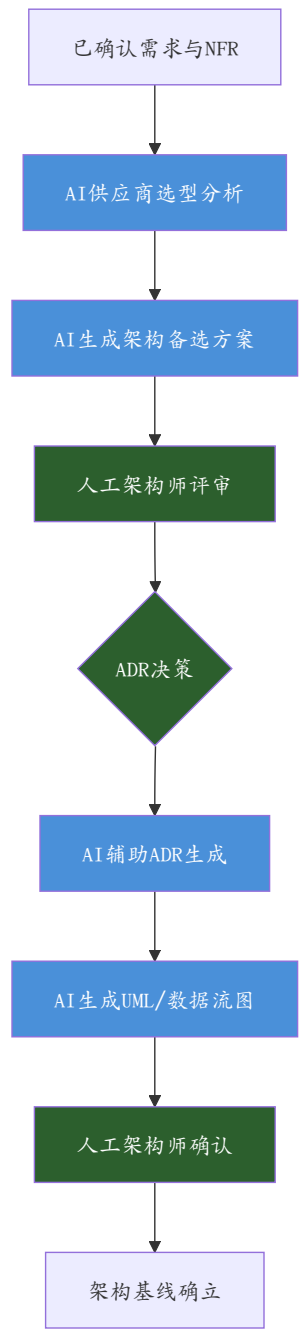


AI参与节点说明：

节点	AI工具	输入	输出	人机交互
AI需求提取	LLM（GPT-4/Claude）	用户访谈记录、历史工单	结构化需求要素列表	人工审核修正

节点	AI工具	输入	输出	人机交互
AI生成需求初稿	LLM + 领域知识库	需求要素 + 项目约束	用户故事/功能规格	人工审核确认
AI辅助NFR生成	LLM + ISO 25010模板	功能性需求	NFR清单（性能/安全/可用性）	人工补充
AI需求一致性验证	LLM对比分析	需求全集	冲突/遗漏/冗余报告	人工决议

3.2 架构设计过程改进

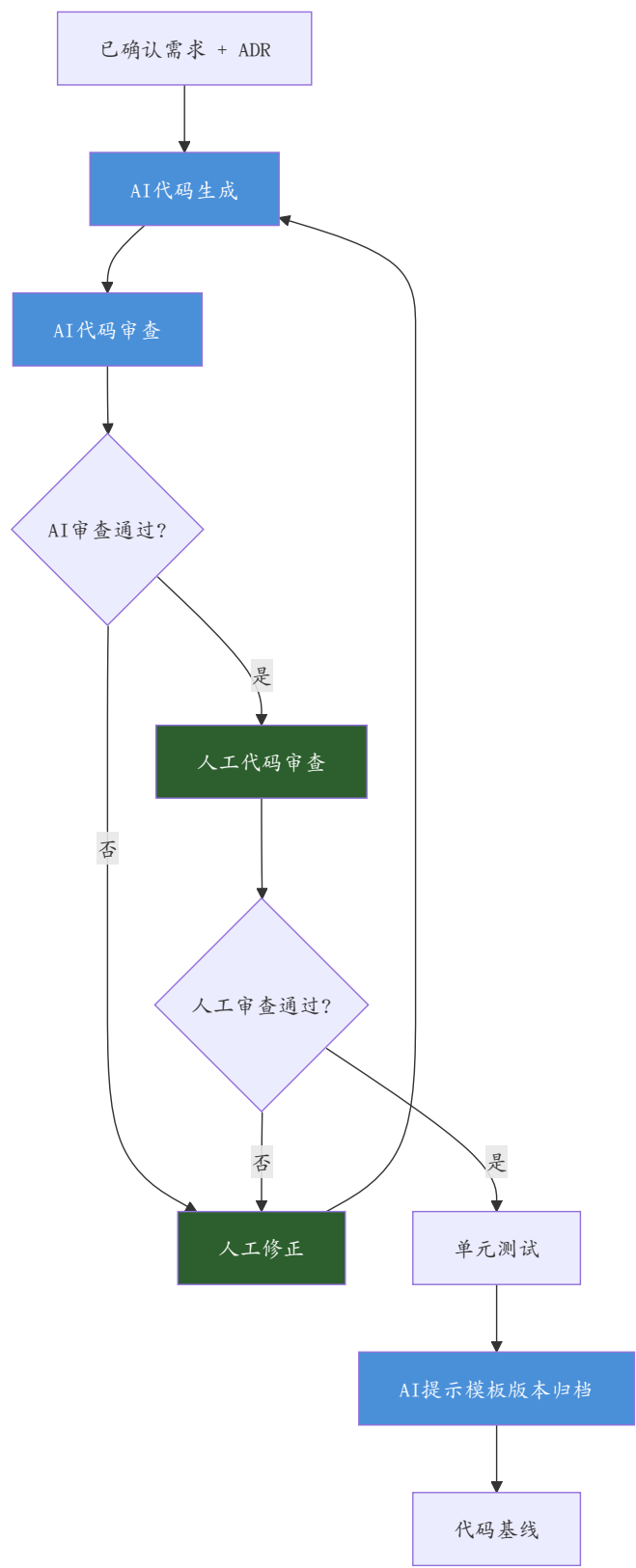


AI参与节点说明：

节点	AI工具	输入	输出	人机交互
AI供应商选型分析	LLM + 供应商文档RAG	NFR + 成本约束	供应商对比矩阵	人工确认
AI生成架构备选方案	LLM + 架构模式库	需求 + ADR模板	2-3个备选架构方案	人工评审
AI辅助ADR生成	LLM	架构讨论记录	结构化ADR	人工审核

节点	AI工具	输入	输出	人机交互
AI生成UML图	LLM + Mermaid	架构方案描述	组件图/序列图/数据流图	人工确认

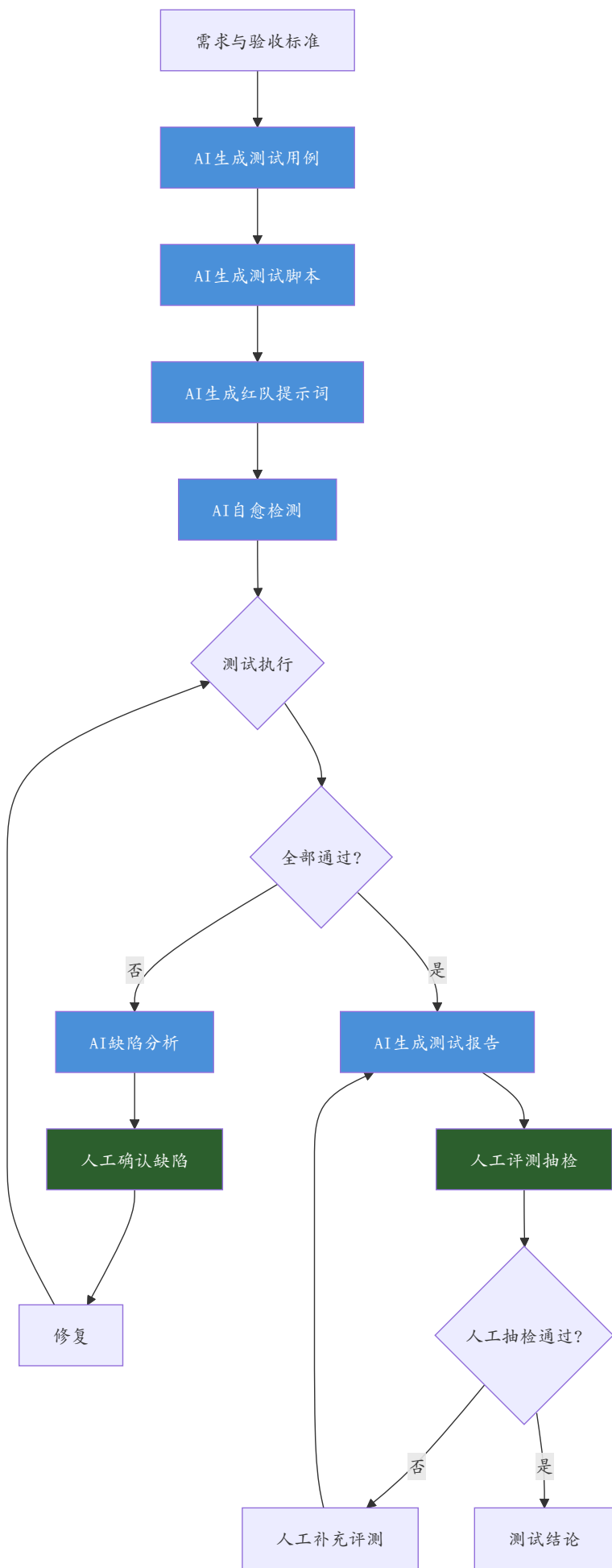
3.3 设计与实现过程改进



AI参与节点说明：

节点	AI工具	输入	输出	人机交互
AI代码生成	GitHub Copilot/Cursor	需求描述 + 接口规范	代码片段/函数实现	开发者审核采纳
AI代码审查	CodeRabbit/AI Review	Pull Request	审查意见（安全/规范/性能）	人工确认修复
AI提示模板归档	Git + 提示版本管理	使用的提示模板	版本化提示记录	自动归档

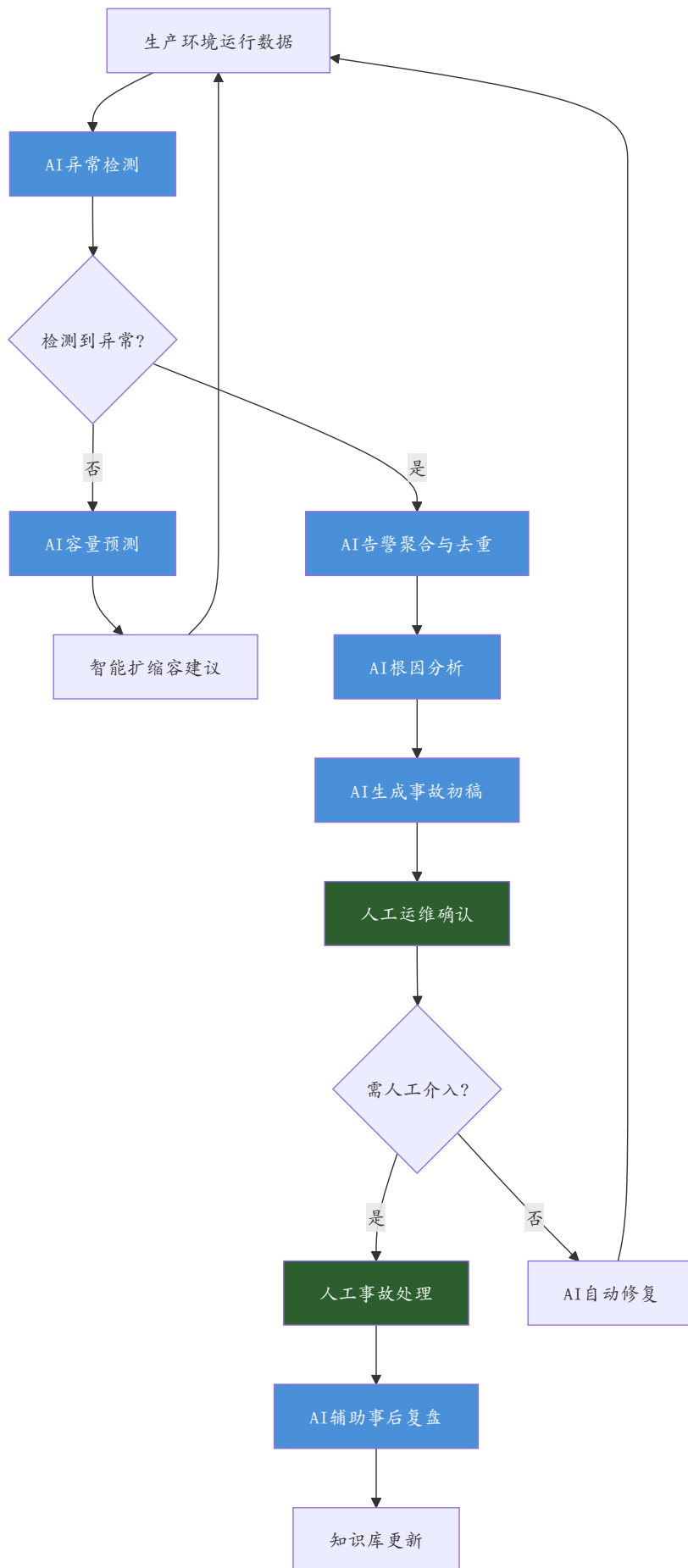
3.4 测试验证过程改进



AI参与节点说明：

节点	AI工具	输入	输出	人机交互
AI生成测试用例	LLM + 测试策略	需求/验收标准	测试用例集（含边界值）	人工评审补充
AI生成测试脚本	LLM + pytest/Selenium	测试用例	可执行测试脚本	人工调试
AI生成红队提示词	LLM + 对抗策略库	安全需求	越狱/注入/敏感内容测试	人工审核
AI自愈检测	神经元定位器	失败测试	自动修复的测试脚本	人工确认修复
AI缺陷分析	LLM日志分析	测试失败日志	缺陷分类与根因初判	人工确认
AI生成测试报告	LLM	测试执行数据	测试报告（含覆盖率趋势）	人工审核

3.5 运维监控过程改进



AI参与节点说明：

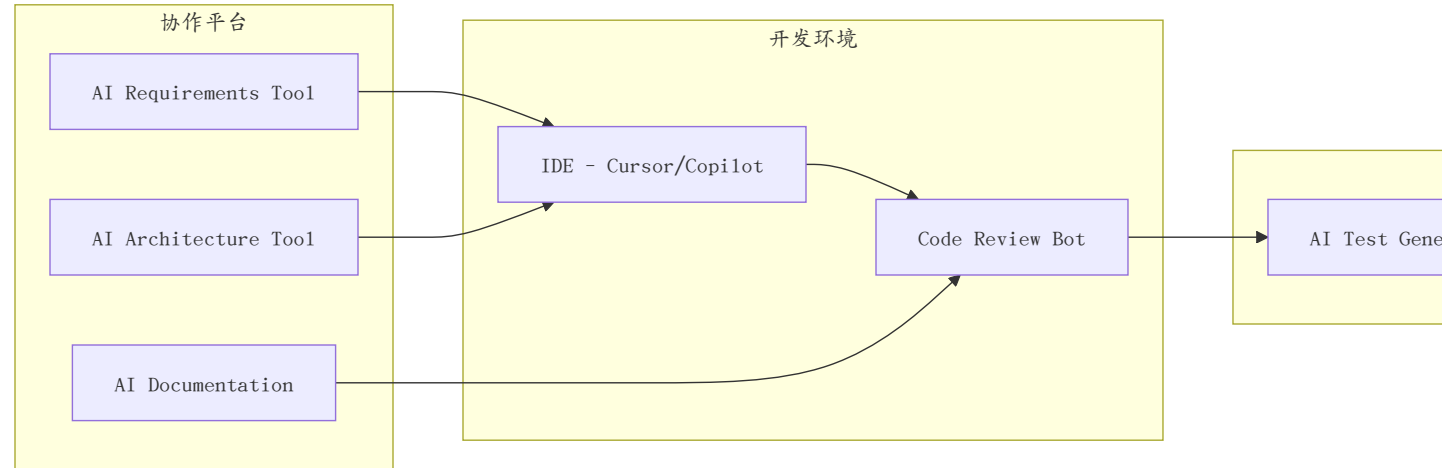
节点	AI工具	输入	输出	人机交互
AI异常检测	Isolation Forest + LLM	日志/指标/追踪	异常事件标记	人工确认严重级别
AI告警聚合	聚类算法 + LLM	原始告警流	聚合告警（减少90%噪音）	人工审核
AI根因分析	LLM Agent (MicroRCA)	异常事件 + 拓扑	根因报告 + 修复建议	人工决策
AI容量预测	时序预测模型	历史资源使用	扩缩容建议	人工审批执行
AI事故复盘	LLM	事故处理记录	复盘报告初稿	人工补充完善

四、工具链选型

4.1 工具选型总表

过程阶段	推荐工具	核心功能	集成方式	预期效率提升
需求分析	Claude/GPT-4 + Markdown	需求提取、NFR生成、一致性验证	REST API / IDE插件	40%—60%
架构设计	Claude/GPT-4 + Mermaid	架构选型分析、ADR生成、UML绘制	API + CI/CD集成	30%
编码实现	GitHub Copilot / Cursor	代码补全、生成、解释	IDE插件	30%—50%
代码审查	CodeRabbit / AI Code Review	自动审查、安全检测	Git PR Webhook	40%（缺陷发现率）
测试用例生成	LLM + pytest + Selenium	测试用例/脚本生成、红队测试	API + CI/CD集成	50%—70%
测试自愈	Healenium / self-healing Selenium	UI变更后自动修复	测试框架插件	35%—42%
运维监控	Prometheus + LLM Agent	异常检测、根因分析、预测	API + Webhook	60%（MTTD）

4.2 工具集成架构



五、AI输出物质量标准与验证机制

5.1 质量标准定义

AI输出物类型	质量维度	标准指标	验证方式
需求文档	完整性、一致性、无歧义	冲突率 < 5%，遗漏率 < 10%	人工抽检 + 自动一致性检查
架构设计	合理性、完整性	ADR覆盖率 100%，方案对比 ≥ 2个	架构师评审
生成代码	正确性、安全性、可维护性	单元测试通过率 ≥ 95%，无高危安全漏洞	AI审查 + 人工审查
测试用例	覆盖率、有效性	分支覆盖率 ≥ 80%，缺陷检出率 ≥ 基线	覆盖率工具 + 变异测试
根因分析	准确率、时效性	RCA准确率 ≥ 85%，分析时间 < 5min	事后验证
提示模板	可复现性、稳定性	相同输入输出一致性 > 90%	A/B测试

5.2 验证机制

- 双审制度**：AI输出须经"AI审查 → 人工审查"双重确认
- 基线对比**：AI输出与人工基线进行定期对比评估
- 回滚机制**：AI工具输出异常时，自动回退到人工流程
- 持续评测**：建立AI输出评测集（如需求评测集、代码评测集），每月评测趋势

六、风险评估与应对策略

6.1 风险识别总览

风险编号	风险类别	风险描述	影响面	发生概率	影响程度	风险等级
R1	数据安全	AI工具处理用户数据可能泄露敏感信息	安全与隐私	中	高	HIGH
R2	模型偏见	LLM生成内容存在训练数据偏见，影响公平性	需求/测试	中	中	MEDIUM
R3	技术依赖	过度依赖特定AI供应商，迁移成本高	全流程	中	高	HIGH
R4	幻觉风险	LLM生成不准确或虚构的内容（如假API、假配置）	设计/编码	高	中	HIGH
R5	质量退化	AI生成代码长期可维护性下降，技术债务累积	编码实现	中	高	HIGH
R6	技能退化	开发者过度依赖AI导致基础技能退化	团队能力	低	高	MEDIUM
R7	合规风险	AI生成内容不符合行业法规要求（如数据分类标签错误）	安全与隐私	中	高	HIGH

6.2 风险应对策略

R1 – 数据安全

策略	具体措施
预防	①AI工具部署在私有化环境或签订DPA（数据处理协议）②敏感数据在送入AI前进行脱敏处理 ③禁止将PII数据发送给外部LLM
检测	定期审计AI工具的数据访问日志
响应	制定AI数据泄露应急预案，24小时内通知相关方
责任人	安全与隐私治理负责人

R2 – 模型偏见

策略	具体措施
预防	①使用多样化提示模板 ②建立偏见检测测试集（含不同语言、文化背景的用例）
检测	每季度运行模型偏见评估
响应	发现偏见后调整提示策略或更换模型
责任人	AI质量审计员

R3 – 技术依赖

策略	具体措施
预防	①抽象AI供应商接口层，支持多模型切换 ②优先选择有开放API标准（OpenAI兼容）的工具 ③保持至少2个可替换供应商
检测	定期评估供应商锁定程度（切换成本矩阵）
响应	触发供应商锁定阈值时启动替代方案评估
责任人	AI应用工程师 + 技术负责人

R4 – 幻觉风险

策略	具体措施
预防	①AI输出必须经过人工审查后才能进入基线 ②关键输出（如ADR、安全配置）禁止纯AI生成 ③使用RAG增强事实性
检测	建立幻觉检测机制：代码编译检查、API存在性验证、配置语法校验
响应	发现幻觉输出后标记并回溯相关决策
责任人	AI质量审计员 + 各阶段负责人

R5 – 质量退化

策略	具体措施
预防	①AI生成代码必须通过单元测试和代码审查 ②设置代码复杂度（圈复杂度 < 15）和重复率（< 5%）阈值 ③保持80%+测试覆盖率
检测	SonarQube/CodeClimate持续监控代码质量趋势
响应	质量指标下降超过10%时触发技术债务清理Sprint

策略	具体措施
责任人	QA/自动化测试工程师

R6 – 技能退化

策略	具体措施
预防	①定期组织无AI辅助的编码训练（如每月一次Code Retreat）②新人入职前6个月限制AI工具使用比例
检测	定期技能评估（代码审查表现、系统设计能力）
响应	发现技能退化趋势时调整AI使用策略
责任人	技术负责人

R7 – 合规风险

策略	具体措施
预防	①AI生成内容需符合数据分类标签要求 ②审计日志记录所有AI参与决策的环节 ③AI工具选型需通过安全与隐私审查
检测	每季度合规审计（含AI专项检查）
响应	合规问题发现后48小时内提交整改方案
责任人	安全与隐私治理负责人

6.3 风险热力图

风险	当前状态	趋势	上月	本月
R1 数据安全	受控	→		
R3 技术依赖	受控	↑		
R4 幻觉风险	关注	→		
R5 质量退化	受控	→		
R7 合规风险	正常	→		

七、AI贡献度度量指标

7.1 过程度量

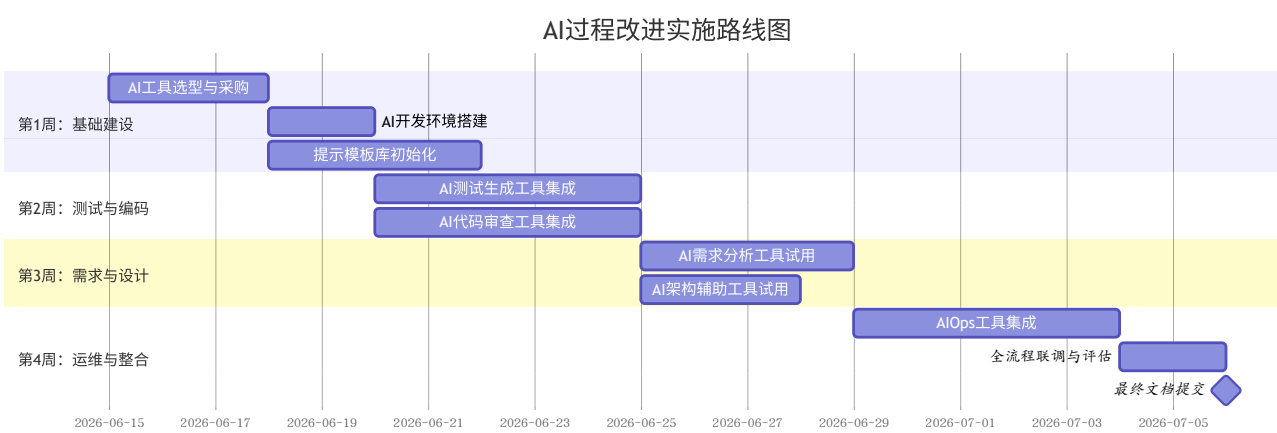
指标类别	指标名称	计算公式	目标值
效率	AI代码采纳率	AI生成代码被采纳行数 / AI生成代码总行数	≥ 25%
效率	AI测试覆盖率贡献	AI生成测试覆盖的分支数 / 总覆盖分支数	≥ 40%
质量	AI审查缺陷检出率	AI审查发现的缺陷数 / 总缺陷数	≥ 30%
质量	AI生成代码缺陷密度	AI生成代码缺陷数 / AI生成代码千行	≤ 人工基准
运维	RCA自动准确率	AI根因分析正确的次数 / 总分析次数	≥ 80%

指标类别	指标名称	计算公式	目标值
合规	AI输出人工修正率	人工修正的AI输出数 / AI输出总数	≤ 20%

7.2 仪表盘设计



八、改进方案实施路线图



九、参考文献

- 中国信通院. 智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力 (AIIA/PG 0138-2024). 2024.
- 中国信通院. AI4SE行业现状调查报告 (2024年度). 2025.
- GitHub. "Measuring GitHub Copilot's Impact on Productivity." *Communications of the ACM*, 2024.
- Garousi, V. et al. "AI-powered software testing tools: A systematic review." arXiv:2409.00411, 2024.
- MicroRCA-Agent. "Microservice Root Cause Analysis Method Based on LLM Agents." arXiv:2509.15635, 2025.
- Pan, R. et al. "ASTER: Natural and Multi-language Unit Test Generation with LLMs." ICSE-SEIP 2025.
- Mathews, N.S. "Code Generation and Testing in the Era of AI-Native Software Engineering." UW Thesis, 2025.
- 法本信息. 参编信通院《智能化软件工程技术和应用要求》系列标准. 2024.

